ZADANIE 3

Silnik spalinowy z zapłonem iskrowym

Wiele silników spalinowych z zapłonem iskrowym pracuje w tzw. cyklu Otta. Cykl ten składa się z następujących etapów:

(0–1) zassania mieszanki paliwowej wraz z powietrzem

(1–2) sprężania adiabatycznego

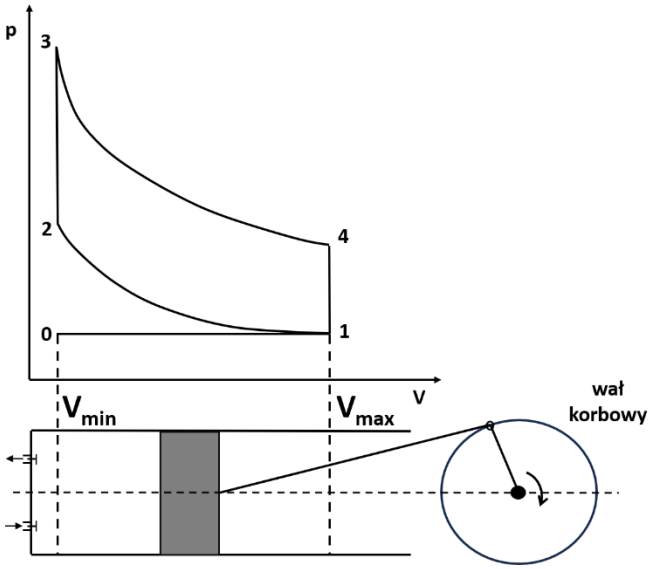
(2–3) spalania mieszanki paliwowej

(3–4) rozprężania adiabatycznego

(4–1) usuwaniu spalin po otwarciu zaworu wydechu

(1–0) suwu tłoka w cylindrze z pozycji „1” do pozycji „0” celem usunięcia resztek spalin.

Jego umowny schemat w układzie: ciśnienie wewnątrz cylindra – objętość przestrzeni roboczej cylindra jest przedstawiony na Rys.1:



Rys.1

Rozważmy silnik, który ma 4 identyczne cylindry podłączone do tego samego wału korbowego zaznaczonego na rysunku powyżej. Ich łączna (maksymalna) objętość jest równa 1398 cm^3, a proporcja objętości maksymalnej do minimalnej każdego cylindra wynosi $\frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{8}{1}$. Gdy samochód porusza się ruchem jednostajnym z prędkością równą 80 km/h, silnik pracuje na obrotach 2000 obrotów/min (tj. z taką prędkością obraca się wał, do którego podłączone są wszystkie tłoki w cylindrach). Wówczas spalanie benzyny jest równe 6,6 litra/100 km. Przyjmij, że podczas zasysania ciekłej mieszanki paliwowej do cylindra następuje jej natychmiastowe odparowanie tak, że w pozycji „1" benzyna jest w stanie gazowym zmieszana z powietrzem.

W Tabeli poniżej podane są dane termochemiczne wybranych związków (p = 1 bar oraz t = 25°C):

Nazwa związku$_{\text{(stan skupienia)}}$	$\Delta H^{\circ}_{\text{tw}}$ / kJ · mol^{-1}
heptan$_{(g)}$	−187,8
2,2,4-trimetylopentan$_{(g)}$	−224,1
etanol$_{(g)}$	−234,0
woda$_{(c)}$	−285,3

W temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1 bara **<u>bezwzględna</u>** wartość ciepła:

a) spalania 1 mola etanolu (w fazie gazowej) do wody (w fazie gazowej) i dwutlenku węgla jest równa 1278,4 kJ

b) parowania wody jest równa 43,5 kJ·mol^{-1}.

Gęstość wybranych substancji w stanie ciekłym w temp. 25°C i pod ciśnieniem 1 bara jest równa: dla heptanu 0,692 g·cm^{-3}, izooktanu 0,679 g·cm^{-3} oraz etanolu 0,789 g·cm^{-3}.

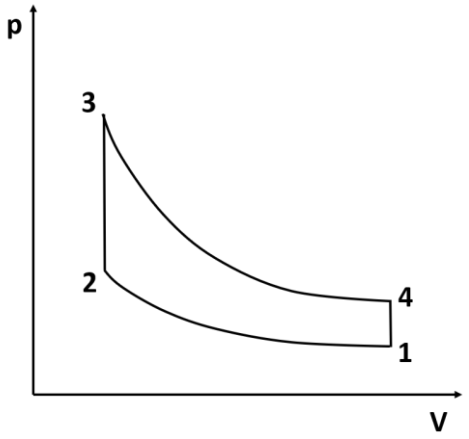
<u>Polecenia:</u>

a. (*1 m.*) Pewien rodzaj benzyny ma liczbę oktanową równą 95. Składa się ona z mieszaniny heptanu, izooktanu (2,2,4-trimetylopentanu) oraz etanolu. Oblicz zawartość procentową (%$_{\text{obj.}}$) heptanu i izooktanu w tej benzynie wiedząc, że etanolu w tej mieszance jest 10%$_{\text{obj}}$, a czysty etanol posiada liczbę oktanową równą 108,6.

b. (*2 m.*) Na podstawie treści zadania oblicz jaka objętość benzyny w stanie ciekłym jest zasysana do pojedynczego cylindra podczas 1 suwu tłoka (tj. od pozycji „0" do pozycji „1") przy podanych obrotach tego 4-cylindrowego silnika.

c. (*3 m.*) Obliczoną w punkcie ***b.*** objętość benzyny w stanie ciekłym przeprowadzono w stan gazowy i spalono (spalanie całkowite). Oblicz wartość ciepła (w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1 bara) odpowiadającemu jej spaleniu przyjmując, że wszystkie reagenty podczas tego procesu są w stanie gazowym.

Rozważmy odwracalny proces opisywany cyklem Otta (bez etapów 0–1 i 1–0), w którym w cyklu 1–2–3–4–1 mamy stały, niezmienny skład gazu w cylindrze. Na wykresie poniżej (Rys.2) jest przedstawiony jego umowny schemat dla pojedynczego cylindra o objętości maksymalnej 350 cm^3. W cylindrze tym znajduje się gaz, dla którego współczynnik adiabatyczny jest równy 1,4. Proporcja objętości maksymalnej do minimalnej tego cylindra jest równa: $\frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{8}{1}$.



Rys.2

d. (*4 m.*) W pewnym etapie tego cyklu układ pobiera z otoczenia ciepło o wartości 330 J. Przyjmij, że w punkcie 1 panuje ciśnienie 1 bar i temperatura 25°C. Oblicz wartość ciśnienia w cylindrze, w punkcie 3.

e. (*3 m.*) Na podstawie informacji dotyczących cyklu Otta, którego schemat przedstawiono na Rys.2, narysuj przebieg zmian temperatury w funkcji entropii. Na osi Y podaj temperaturę a na osi X entropię. Nie jest wymagane podanie na wykresie wartości entropii, ale wartości temperatur w punktach 2, 3 oraz 4 należy obliczyć i podać.

f. (*4 m.*) (i) Wyprowadź ogólne wyrażenie na sprawność cyklu Otta, zawierające oprócz liczb tylko proporcję $\frac{V_{\min}}{V_{\max}}$ oraz współczynnik adiabatyczny κ.

(ii) Oblicz sprawność cyklu dla $\frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{8}{1}$ oraz dla κ równego 1,4.

Przyjmij, że gazy, ciecze oraz ich mieszaniny zachowują się jak układy idealne.

$v = \frac{s}{t}$; $c_p(1\text{mol}) = \frac{7}{2}R$; $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$; $\eta = \left|\frac{W}{Q}\right|$

$R = 8{,}314\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$; $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\text{mol}^{-1}$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): O – 16,00; C – 12,01; H – 1,008

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.

$$\mathrm{LO} = \frac{10\%}{100\%} \cdot \mathrm{LO}_{\mathrm{etanol}} + \frac{(100\% - 10\% - y)}{100\%} \cdot \mathrm{LO}_{\mathrm{izooktan}} + \frac{y}{100\%} \cdot \mathrm{LO}_{\mathrm{heptan}}$$

gdzie *y* – % obj. heptanu w benzynie

Otrzymujemy % obj. składników benzyny:

$\%_{\mathrm{izooktan}}$: 84,14%; $\%_{\mathrm{heptan}}$: 5,86%

b. Samochód pokona trasę 100 km w czasie ($v = \frac{s}{t}$) równym: $t = \frac{100\ \mathrm{km}}{80\ \mathrm{km \cdot h^{-1}}} = 1{,}25\ \mathrm{h} = 75\ \mathrm{min}.$

Silnik pracuje na obrotach 2000 obr min^{-1}, czyli w tym czasie wykona:

2000 obr min^{-1}·75 min = 150 000 obrotów wału.

Do wału podłączone są 4 tłoki. Jedno spalenie mieszanki w 1 cylindrze dokonuje się przy 2 obrotach wału, więc liczba aktów spalania benzyny w 4 cylindrach jest równa:

$$\mathrm{n} = \frac{150\ 000\ \mathrm{obr.} \cdot 4\ (\mathrm{cylindry})}{2} = 300\ 000.$$

Podczas pojedynczego spalenia (w jednym pełnym cyklu, w jednym cylindrze) zużywane jest więc:

300 000	-	6,6 litra
1	-	*x*

***x* = 2,2·10^{-5} dm^3** benzyny w stanie ciekłym

c. $V_{\mathrm{benzyna}} = V_{\mathrm{etanol}} + V_{\mathrm{izooktan}} + V_{\mathrm{heptan}}$

$$n_{\mathrm{etanol}} = \frac{m_{\mathrm{etanol}}}{M_{\mathrm{etanol}}} = \frac{0{,}789\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}} \cdot 0{,}1 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{cm^3}}{46{,}068\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}} = 3{,}768 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol}$$

$$n_{\mathrm{izooktan}} = \frac{m_{\mathrm{izooktan}}}{M_{\mathrm{izooktan}}} = \frac{0{,}679\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}} \cdot 0{,}8414 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{cm^3}}{114{,}224\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}} = 11{,}004 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol}$$

$$n_{\text{heptan}} = \frac{m_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{0{,}692\ \text{g}\cdot\text{cm}^{-3}\cdot 0{,}0586\cdot 2{,}2\cdot 10^{-2}\ \text{cm}^3}{100{,}198\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 0{,}890\cdot 10^{-5}\text{mol}$$

$$n_{\text{benzyna}} = n_{\text{etanol}} + n_{\text{izooktan}} + n_{\text{heptan}} = 15{,}662\cdot 10^{-5}\ \text{mol}$$

Entalpia tworzenia wody w stanie gazowym jest równa:

$$\Delta H^{\text{e}}_{\text{tw}}(\text{H}_2\text{O(g)}) = \Delta H^{\text{e}}_{\text{tw}}(\text{H}_2\text{O(c)}) + \Delta H^{\text{e}}_{\text{p.f.}}(\text{H}_2\text{O(c}\rightarrow\text{g)}) = (-285{,}3 + 43{,}5)\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
$$= -241{,}8\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

zatem dla procesu opisywanego równaniem: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \frac{7}{2}\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$:

$\Delta H^{\text{e}}_{\text{tw}}(\text{CO}_2\text{(g)}) = \frac{1}{2}\left[\Delta H^{\text{e}}_{\text{sp}}\left(\text{etanol(g)}\right) + \Delta H^{\text{e}}_{\text{tw}}\left(\text{etanol(g)}\right) - 3\cdot\Delta H^{\text{e}}_{\text{tw}}(\text{H}_2\text{O(g)})\right] = \frac{1}{2}[-1278{,}4 - 234 + 3\cdot 241{,}8]\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} = -393{,}5\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$\text{C}_7\text{H}_{16} + 11\text{O}_2 \rightarrow 7\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$$

$$\text{C}_8\text{H}_{18} + \frac{25}{2}\text{O}_2 \rightarrow 8\text{CO}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$$

$$\Delta H^{\text{heptan}}_{\text{sp}} = 7\Delta\text{H}^{\text{tw}}_{\text{CO}_2\text{(g)}} + 8\Delta H^{\text{tw}}_{\text{H}_2\text{O(g)}} - \Delta H^{\text{tw}}_{\text{C}_7\text{H}_{16}\text{(g)}} - 8\Delta H^{\text{tw}}_{\text{O}_2\text{(g)}}$$

$$\Delta H^{\text{izooktan}}_{\text{sp}} = 8\Delta H^{\text{tw}}_{\text{CO}_2\text{(g)}} + 9\Delta H^{\text{tw}}_{\text{H}_2\text{O(g)}} - \Delta\text{H}^{\text{tw}}_{\text{C}_8\text{H}_{18}\text{(g)}} - \frac{25}{2}\Delta H^{\text{tw}}_{\text{O}_2\text{(g)}}$$

$$\Delta H^{\text{heptan}}_{\text{sp}}(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) = 7\cdot(-393{,}5) + 8\cdot(-241{,}8) - (-224{,}1) - 11\cdot 0 = -4501{,}1$$

$$\Delta H^{\text{izooktan}}_{\text{sp}}(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) = 8\cdot(-393{,}5) + 9\cdot(-241{,}8) - (-187{,}8) - \frac{25}{2}\cdot 0 = -5\ 100{,}1$$

$$\Delta H^{\text{benzyny}}_{\text{sp}}(\text{kJ}) = n_{\text{etanol}}\cdot\Delta H^{\text{etanol}}_{\text{sp}} + n_{\text{izooktan}}\cdot\Delta H^{\text{izooktan}}_{\text{sp}} + n_{\text{heptan}}\cdot\Delta H^{\text{heptan}}_{\text{sp}}$$

$$\Delta H^{\text{benzyny}}_{\text{sp}}(\text{kJ}) =$$
$$= 3{,}768\cdot 10^{-5}\ \text{mol}\cdot(-1278{,}4\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) + 11{,}214\cdot 10^{-5}\ \text{mol}\cdot(-5100{,}1\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$$
$$+ 0{,}874\cdot 10^{-5}\text{mol}\cdot(-4501{,}1\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) \cong \mathbf{-0{,}659}$$

d. Objętość gazów w cylindrze, w punkcie 1 jest równa:

1 mol	-	24,8 dm^3
n	-	0,35 dm^3

n = 0,014 mola

$c_{\text{p}} - \text{c}_{\text{v}} = \text{R}$, więc: $c_{\text{v}} = \frac{5}{2}\text{R} = 20{,}785\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Dla przemiany adiabatycznej:

$p_1V_1^{\kappa} = p_2V_2^{\kappa}$

$p_1V_1V_1^{\kappa-1} = \text{p}_2V_2V_2^{\kappa-1}$

$nRT_1V_1^{\kappa-1} = nRT_2V_2^{\kappa-1}$

$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}$ stąd: $T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} = 298{,}15\ \text{K}\cdot\left(\frac{8}{1}\right)^{1{,}4-1} = 684{,}97\ \text{K}\ (411{,}82\ ^{\circ}\text{C})$

$\Delta U_{2\to3}(W=0) = n \cdot c_\mathrm{v} \cdot (T_3 - T_2) = 0{,}014\ \mathrm{mola} \cdot 20{,}785\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \cdot (T_3 - 684{,}97\ \mathrm{K}) = 330\ \mathrm{J}$

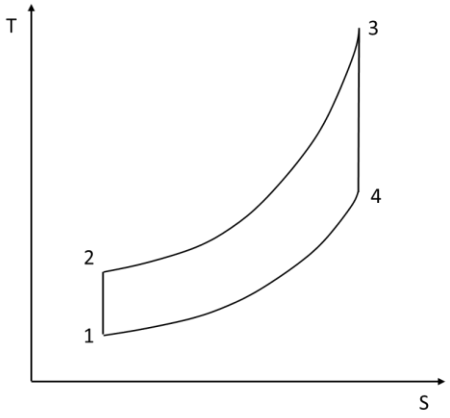
$T_3 = 1\,819{,}03\ \mathrm{K}\ (1\,545{,}88\ ^\circ\mathrm{C})$

w punkcie 3:

$pV = nRT$ stąd: $\mathrm{p} = \frac{0{,}014\ \mathrm{mola} \cdot 8{,}314\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \cdot 1\,819{,}03\ \mathrm{K}}{0{,}04375 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^3}} = 4\,839 \cdot 10^3\ \mathrm{Pa} = 48{,}39 \cdot 10^5 \mathrm{Pa} = \mathbf{48{,}4\ bar}$

e. Wykres *T*–*S* dla cyklu Otta

($T_3 = T_4 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}$; $T_4 =$ 1819,03 K : $\left(\frac{8}{1}\right)^{1,4-1} =$ 791,78 K (518,63 °C)). Wartości temperatury dla pozostałych punktów zostały policzone w pkt. d lub podane w treści zadania.



f. Wiadomo, że dla przemian adiabatycznych:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} \text{ oraz } T_3 = T_4 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}.$$

Sprawność cieplną silnika można zapisać jako:

$$\eta = \frac{W}{Q_\mathrm{pobrane}} = \frac{Q_\mathrm{pobrane} - Q_\mathrm{oddane}}{Q_\mathrm{pobrane}} = 1 - \frac{Q_\mathrm{oddane}}{Q_\mathrm{pobrane}}$$

$$\eta = 1 - \frac{nc_\mathrm{v}(T_4 - T_1)}{nc_\mathrm{v}(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_4 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} - T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy: $\eta = 1 - \left(\frac{1}{8}\right)^{0,4} \cong 0{,}56$

Punktacja:

a. Za poprawne policzenie LO.	1 m.
b. Za poprawne obliczenie objętości benzyny.	2 –1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie wartości ciepła spalania benzyny.	3 –2 –1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie ciśnienia.	3 –2 –1 – 0 m.
e. Za poprawne narysowanie wykresu *T*–*S*.	4 –3 –2 –1 – 0 m.
f. Za podanie wyprowadzenie wzoru na wydajność. Za poprawne policzenie wartości wydajności.	3 –2 –1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**17 m.**